

HumanSite Payroll API Service

Documentación Técnica y Flujo de Procesos (BPMN)

Microservicio desarrollado en **Spring Boot** con **Kotlin** diseñado para la automatización, orquestación y extracción masiva de recibos de nómina desde el portal de HumanSite mediante RPA (Robotic Process Automation) utilizando **Playwright**.

Arquitectura del Sistema (N-Tier MVC)

El proyecto está estructurado utilizando un patrón arquitectónico clásico de capas (MVC / N-Tier) que separa las responsabilidades de forma clara y concisa:

- **controller** : Expone la interfaz de comunicación mediante una API REST documentada con OpenAPI (Swagger).
- **service** : Contiene la lógica de negocio, la orquestación asíncrona de los hilos de ejecución y la integración con Playwright.
- **repository** : Define los contratos (interfaces) para la abstracción de operaciones de extracción y persistencia, garantizando un bajo acoplamiento.
- **model** : Modelos de dominio y estructuras de datos puras sin lógica acoplada (POJOs/Data Classes).
- **config** : Configuración transversal de propiedades del sistema (YAML Binding) y documentación.

Flujo de Ejecución (Workflow)

El siguiente diagrama Business Process Model and Notation (BPMN) ilustra el comportamiento asíncrono y la interacción de los componentes durante una solicitud de extracción, estructurado en "lanes" para facilitar el entendimiento de los stakeholders.

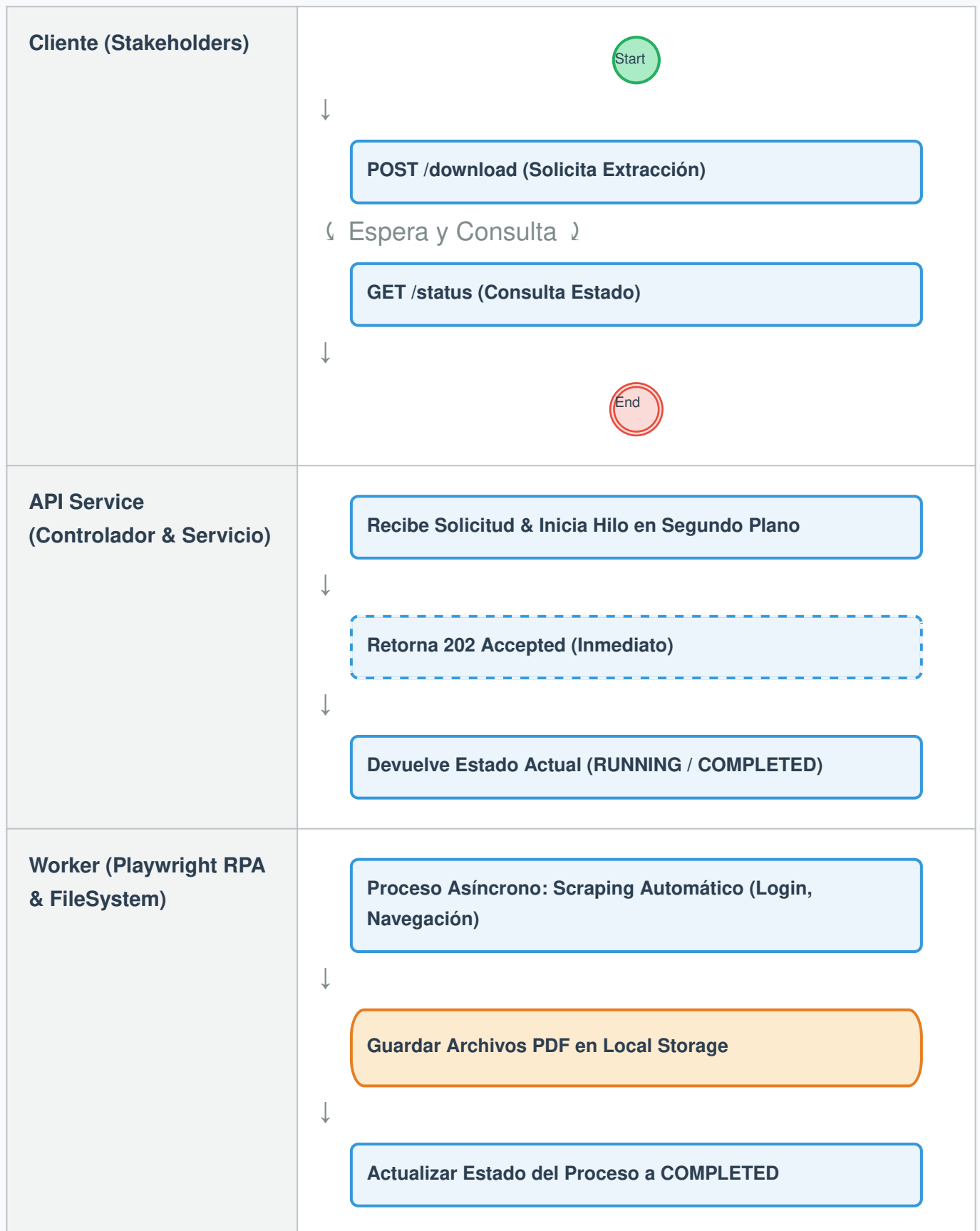


Figura 1: Representación BPMN del flujo de extracción asíncrona

Requisitos Previos

- **Java 17** o superior.
- **Apache Maven**.
- No se requiere la instalación manual de navegadores; **Playwright** gestionará las dependencias de Chromium en la primera ejecución.

Configuración del Entorno

Las variables y secretos de entorno deben ser inyectados o modificados en el archivo `src/main/resources/application.yml` :

```
server:  
  port: 5000  
  |  
humansite:  
  credentials:  
    username: "USER_ID"  
    password: "PASSWORD"  
  base-url: "https://ahr.humansite.com.mx"  
  download-dir: "pdf"
```

Endpoints y Uso de la API (RESTful)

El microservicio incluye documentación interactiva y auto-generada mediante **Swagger UI**. Una vez en ejecución, se puede acceder a la consola interactiva a través de:

👉 <http://localhost:5000/swagger-ui.html>

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/payroll/download	Inicia el motor de scraping de manera asíncrona (No bloqueante).
GET	/api/v1/payroll/status	Monitorea el ciclo de vida del proceso (IDLE , RUNNING , COMPLETED , FAILED).
GET	/api/v1/payroll/files	Obtiene el inventario de todos los recibos de nómina extraídos exitosamente.

Instrucciones de Ejecución

Para inicializar el servidor local de desarrollo, ejecute el siguiente comando en la raíz del proyecto:

```
.\mvnw.cmd clean spring-boot:run
```